Pregunta **1**
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

En el ensayo de cortocircuito de un transformador

Seleccione una:
- a. Sirve para obtener las pérdidas en el hierro del mismo
- b. Se aplica tensión plena siempre del lado de alta tensión
- c. El voltímetro se coloca en el lado en donde se realiza el cortocircuito
- d. Se aplica tensión reducida para poder obtener la corriente nominal y también se reducen las perdidas en el hierro ✔

La respuesta correcta es: Se aplica tensión reducida para poder obtener la corriente nominal y también se reducen las perdidas en el hierro

Pregunta **2**
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

Para conectar en paralelo 2 transformadores trifásicos, en condición mínima, se debe cumplir lo siguiente

Seleccione una:
- a. Deben ser de potencias muy diferentes (uno diez veces mayor que otro)
- b. Deben poseer iguales tensiones primarias y secundarias, igual grupo de conexión y uk similares (dentro de un 10 %). ✔
- c. Ambos deben ser mellizos (todas sus características eléctricas exactamente iguales)
- d. Deben poseer iguales tensiones primarias y secundarias, igual grupo de conexión e idénticos uk

La respuesta correcta es: Deben poseer iguales tensiones primarias y secundarias, igual grupo de conexión y uk similares (dentro de un 10 %).

Pregunta **3**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 10,00
Marcar pregunta

Un transformador trifásico estrella – triángulo con relación de transformación 15000 V / 380 V alimenta del lado de BT una carga trifásica equilibrada conectada en triángulo de 0,3 /_ 36,87 ° Ω por fase y en estas condiciones trabaja a plena carga con una tensión del lado de BT de 380 V. Las impedancias de los devanados primario y secundario por fase son las siguientes : Z1 = 2 + j4 Ω y Z2 = 0,001 + j0,002 Ω. El índice de carga óptimo es Copt = 0,6. Calcular :
¿ Cuál es la potencia aparente de este transformador ?

Seleccione una:
- a. 315 kVA
- b. 481,3 kVA
- c. 144 kVA ✖
- d. 1,44 MVA

La respuesta correcta es: 1,44 MVA

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

En el ensayo de vacío de un transformador

Seleccione una:
- a. La corriente de vacío es del orden de un 40 % de la nominal
- b. Sirve para obtener todos los parámetros del circuito equivalente del transformador
- c. Se aplica tensión plena siempre del lado de más baja tensión
- d. Se aplica tensión nominal ya que las pérdidas en el hierro dependen del cuadrado de la tensión ✔

La respuesta correcta es: Se aplica tensión nominal ya que las pérdidas en el hierro dependen del cuadrado de la tensión

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

En un motor de 40 HP en funcionamiento normal, se presenta una fuerte vibración, sin que esta disminuya hasta que se lo desconecta

Seleccione una:
- a. La vibración se produce porque se cortó una de las fases que alimenta el motor ✔
- b. Falta información para poder decir las causas de la vibración
- c. La vibración es debido a una falla en la disipación de calor del mismo
- d. La vibración es producto de los armónicos provenientes de redes vecinas

La respuesta correcta es: La vibración se produce porque se cortó una de las fases que alimenta el motor

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

El motor monofásico para poder arrancar necesita sí o sí del agregado de un capacitor

Seleccione una:
- a. Falso, el capacitor solamente se usa para evitar las variaciones de tensión
- b. Ni verdadero ni falso, para poder arrancar por sí solo el motor monofásico necesita que se lo ayude con un método externo, como una polea
- c. Falso, el capacitor mejora el momento de arranque y el factor de potencia ✔
- d. Verdadero, sino, no existe el desfasaje eléctrico adecuado para producir el torque necesario

La respuesta correcta es: Falso, el capacitor mejora el momento de arranque y el factor de potencia

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

Todas las máquinas eléctricas tienen en común lo siguiente:

Seleccione una:
- a. Poseen un primario y un secundario siempre aislados eléctricamente entre sí.
- b. Poseen 2 circuitos eléctricos y un circuito magnético ✔
- c. Poseen 2 circuitos magnéticos y un circuito eléctrico
- d. Poseen el mismo numero de vueltas en el primario que en el secundario

La respuesta correcta es: Poseen 2 circuitos eléctricos y un circuito magnético

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 20,00 sobre 20,00
Marcar pregunta

Un motor Asincrónico de 70 HP. Rotor bobinado, n1=3000rpm, f=50hz, Ma/Mn=3,0 - sn=5% - puede arrancar con una carga variable de 40% al 70% de la nominal

Si conecto el motor en configuración estrella con el 50% de la carga. ¿Cual es el valor de la relación R'ext / R'2 para que el arranque sea de forma rápida en esta condición? (adoptar 1,7 arranque rápido) 1,2 ✔

¿Cual es el valor de carga con la que arranca suave(tomar 1,2) con el método estrella-triangulo? 44% ✔

La respuesta correcta es: Si conecto el motor en configuración estrella con el 50% de la carga. ¿Cual es el valor de la relación R'ext / R'2. para que el arranque sea de forma rápida en esta condición? (adoptar 1,7 arranque rápido) → 1,2. ¿Cual es el valor de carga con la que arranca suave(tomar 1,2) con el método estrella-triangulo? → 44%

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

Si tengo un bobinado recorrido por una tensión alterna que abraza un toroide sin entrehierro

Seleccione una:
- a. A mayor reluctancia del circuito magnético menor será la corriente que tome el bobinado
- b. El flujo magnético depende del camino magnético en forma directa
- c. El flujo magnético no depende del camino magnético en ninguna forma ✔
- d. Si la sección del toroide es uniforme, tengo 2 reluctancias en serie, una del toroide completo y otra del aire que rodea al toroide

- Internacional (es) — Matias José Paz

Pregunta **10**
Parcialmente correcta
Puntúa 5,00 sobre 10,00
Marcar pregunta

Un transformador Trifásico de 125 kVA con grupo de conexión Yd11, 3000/380 V, 50 Hz, ha dado los siguientes resultados en unos ensayos :

Vacío :	3000 V / 0,8 A / 1000 W	(medidos en el primario)
Cortocircuito :	10 V / 150 A / 750 W	(medidos en el secundario)

Calcular :

Tensión primaria a plena carga, con fdp 0,8 capacitivo, para que en la salida obtenga una tensión 380 V: U1=3125,9 V ✖

Rendimiento a plena carga con fdp 0,8 capacitivo. Rend=97,8% ✔

La respuesta correcta es: Tensión primaria a plena carga, con fdp 0,8 capacitivo, para que en la salida obtenga una tensión 380 V → U1=2925,9 V, Rendimiento a plena carga con fdp 0,8 capacitivo. → Rend=97,8%

Pregunta **11**
Correcta
Puntúa 20,00 sobre 20,00
Marcar pregunta

Un motor asincrónico trifásico, conectado en Triangulo, se alimenta por una red(valor de línea) de 220 V, 60 Hz. La impedancia del estator es igual a 0,1 + j 0,4 Ω por **fase** y la del rotor en reposo reducida al estator vale 0,2 + j 0,5 Ω por fase, tomar sn = 3%. Calcular :

La potencia nominal (Pmu n) si se desprecian las pérdidas mecánicas. Pmu= 20,15 kW ✔

El rendimiento en para el caso nominal, si las pérdidas en el hierro son iguales a 2400 W : 87% ✔

La respuesta correcta es: La potencia nominal (Pmu n) si se desprecian las pérdidas mecánicas. → Pmu= 20,15 kW, El rendimiento en para el caso nominal, si las pérdidas en el hierro son iguales a 2400 W. → 87%

Pregunta **12**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

Para poder arrancar por método Estrella-Triángulo, si o si, necesito que Ma/Mn > 3

Seleccione una:
- a. Verdadero, los motores comercialmente llegan hasta Ma/Mn=1,7
- b. Verdadero, si Ma/Mn < 3, no puedo usar el método ✖
- c. Falso, necesito mas información para saber si se quiere arranque suave, medio, rápido
- d. Falso, necesito saber con qué carga se arranca

La respuesta correcta es: Falso, necesito saber con qué carga se arranca